



Histórico de Implementação do Projeto

Sistema de Controle de Leilões

Programação de Software Aplicado | 2026/1

Junho de 2026

Fase 1 — Fundação do Sistema

18 artefatos

Fase 1.1 · pom.xml	Configuração do Maven com as dependências do Spring Boot, Spring Data JPA, Thymeleaf, PostgreSQL e Bean Validation.
Fase 1.2 · ControleLeiloesApplication	Classe principal para inicialização da aplicação Spring Boot.
Fase 1.3 · application.properties	Configurações do banco de dados PostgreSQL, Hibernate/JPA, porta do servidor e Thymeleaf.
Fase 1.4 · db/schema.sql	Estrutura de tabelas do banco relacional PostgreSQL (usuarios, categorias, bens, lotes, leiloes e lances).
Fase 1.5 · TipoLeilao.java	Enumeração para classificar o tipo do leilão em ABERTO ou FECHADO.
Fase 1.6 · StatusLeilao.java	Enumeração para representar o status do leilão: AGUARDANDO, EM_ANDAMENTO ou ENCERRADO.
Fase 1.7 · Specification.java	Interface genérica para implementação do padrão Specification, encapsulando regras de validação individuais.
Fase 1.8 · LeilaoEmAndamentoSpec	Especificação para verificar se a data/hora atual está dentro do prazo ativo do leilão.
Fase 1.9 · LanceAcimaDoMinimoSpec	Especificação para verificar se o valor do lance é superior ao preço mínimo do lote.
Fase 1.10 · LanceDentroDosPrazosSpec	Garante que os lances sejam recebidos apenas entre a data de início e término do leilão.
Fase 1.11 · Usuario.java	Entidade de domínio representando o usuário comprador ou leiloeiro, com lógica para identificar CPF ou CNPJ.
Fase 1.12 · Categoria.java	Entidade de domínio para classificar os bens (ex: móveis, eletrônicos, veículos).
Fase 1.13 · Bem.java	Entidade de domínio que representa o item físico associado a uma categoria.
Fase 1.14 · Lote.java	Entidade de domínio que agrupa bens e possui um preço mínimo configurado.
Fase 1.15 · Leilao.java	Entidade de domínio principal que gerencia o andamento, o status e as regras de visibilidade dos lances.
Fase 1.16 · Lance.java	Entidade de domínio que registra a oferta de valor de um usuário para um determinado leilão.
Fase 1.17 · LanceDeOutroUsuarioSpec	Verifica se o usuário do lance é diferente dos responsáveis pelo lote/leilão.
Fase 1.18 · LanceMaiorQueLanceAtualSpec	Garante que, em leilões abertos, o novo lance supera o maior lance atual.

Fase 2 — Persistência e DTOs

14 artefatos

Fase 2.1 · <code>UsuarioRepository</code>	Interface de repositório JPA para persistência e consulta da entidade <code>Usuario</code> .
Fase 2.2 · <code>CategoriaRepository</code>	Interface de repositório JPA para persistência e consulta da entidade <code>Categoria</code> .
Fase 2.3 · <code>BemRepository</code>	Interface de repositório JPA para persistência e consulta da entidade <code>Bem</code> .
Fase 2.4 · <code>LoteRepository</code>	Interface JPA com consulta JPQL customizada para listar lotes como resumo (<code>LoteResumo</code>).
Fase 2.5 · <code>LeilaoRepository</code>	Interface JPA com consultas para listar leilões resumidos, em andamento e encerrados.
Fase 2.6 · <code>LanceRepository</code>	Interface JPA com buscas de lances detalhados e consulta nativa para o lance vencedor.
Fase 2.7 · <code>LanceVencedorProjection</code>	Interface de projeção para mapear o resultado da consulta nativa do lance vencedor.
Fase 2.8 · <code>LoteInput.java</code>	Java Record com validações Bean Validation (<code>@NotBlank</code> , <code>@Positive</code> , <code>@NotNull</code>) para o cadastro de lotes.
Fase 2.9 · <code>LeilaoInput.java</code>	Java Record contendo dados de criação do leilão e validações de não nulo.
Fase 2.10 · <code>LanceInput.java</code>	Java Record para validação de lances recebidos via formulário (<code>@NotNull</code> e <code>@Positive</code>).
Fase 2.11 · <code>LoteResumo.java</code>	Java Record com o resumo do lote e quantidade de bens associados.
Fase 2.12 · <code>LeilaoResumo.java</code>	Java Record com resumo do leilão, total de lances e cálculo de status.
Fase 2.13 · <code>LeilaoDetalhe.java</code>	Java Record com informações completas do leilão, lances visíveis e lance vencedor.
Fase 2.14 · <code>LanceDetalhe.java</code>	Java Record com dados detalhados do lance (id, usuário, valor e data/hora).

Fase 3 — Exceções e Serviços

8 artefatos

Fase 3.1 · <code>LeilaoNaoEncontradoException</code>	Exceção lançada quando um leilão não é localizado no banco de dados.
Fase 3.2 · <code>LeilaoNaoEmAndamentoException</code>	Exceção lançada quando lances são efetuados fora do período ativo do leilão.
Fase 3.3 · <code>LeilaoEncerradoException</code>	Exceção lançada quando operações são tentadas em um leilão já finalizado.
Fase 3.4 · <code>LanceInvalidoException</code>	Exceção lançada quando o valor do lance não é superior ao preço mínimo ou lance anterior.
Fase 3.5 · <code>LoteNaoEncontradoException</code>	Exceção lançada quando um lote não é localizado no banco de dados.
Fase 3.6 · <code>LoteService.java</code>	Serviço de aplicação para cadastrar, listar e buscar lotes associados a bens e responsáveis.
Fase 3.7 · <code>LeilaoService.java</code>	Serviço para cadastrar, buscar detalhes e listar leilões em andamento.
Fase 3.8 · <code>LanceService.java</code>	Serviço para registrar lances validando regras de negócio por meio de <code>Specifications</code> .

Fase 4 — Apresentação (MVC)

14 artefatos

Fase 4.1 · LoteController	Controlador Spring MVC para gerenciar rotas e interações dos lotes.
Fase 4.2 · LeilaoController	Controlador Spring MVC para agendamento, detalhes e listagem de leilões.
Fase 4.3 · LanceController	Controlador Spring MVC para formulário de lance e processamento de novos lances.
Fase 4.4 · GlobalExceptionHandler	Tratador global de exceções para redirecionar erros a páginas HTML amigáveis.
Fase 4.5 · base.html	Layout base estrutural com cabeçalho e rodapé comuns a todas as telas.
Fase 4.6 · lotes/lista.html	Visualização da lista de lotes cadastrados e quantidade de bens.
Fase 4.7 · lotes/form.html	Formulário para cadastro de novos lotes e associação de múltiplos bens.
Fase 4.8 · lotes/detalhes.html	Visualização dos detalhes de um lote específico e seus bens.
Fase 4.9 · leiloes/lista.html	Visualização de todos os leilões cadastrados organizados por status.
Fase 4.10 · leiloes/form.html	Formulário para agendamento de leilões abertos e fechados.
Fase 4.11 · leiloes/detalhes.html	Detalhes do leilão, histórico de lances e banner de arremate.
Fase 4.12 · lances/form.html	Formulário para registrar lances com mensagens de erro personalizadas.
Fase 4.13 · error/404.html	Página de erro amigável para recursos não localizados.
Fase 4.14 · error/500.html	Página de erro amigável para exceções internas do servidor.

Fase 5 — Entrega e Documentação

5 artefatos

Fase 5.1 · seed.sql	Script SQL com dados de teste: usuários, bens, lotes e leilões ativos/encerrados.
Fase 5.2 · diagrama-classes.png	Diagrama de classes UML com estereótipos dos padrões adotados no projeto.
Fase 5.3 · diagrama-banco.png	Diagrama lógico do banco de dados com PKs, FKs e relacionamentos.
Fase 5.4 · README.md	Manual de instruções para configuração do banco PostgreSQL, seed e execução com Maven.
Fase 5.5 · PADROES.md	Documentação detalhando os pontos onde foram utilizados padrões de projeto na implementação.